

## Úloha 7.2

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

$$p'(x) = 2ax + b$$

$$p''(x) = 2a$$

Zobrazení  $\phi$  vypadá:

$$\phi(x) = 2(2ax + b) + x^2 2a = 2ax^2 + 4ax + b$$

Ve vektorovém zápisu označíme-li  $\phi$  maticí  $F$ :

$$F \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$$

Najdeme Jordánův tvar matice  $F$ :

$$\det(F - \lambda \text{id}) = -\lambda^2(\lambda - 2) = 0$$

Vlastní vektory pro vlastní čísla 0 a 2:

$$(0, 0, 1)^T \wedge (1, 2, 2)^T$$

Zobecněný vlastní vektor pro vlastní číslo 0:

$$(0, 1, 0)^T$$

$$B = \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

Jordánův tvar zobrazení  $\phi$ :

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$